INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

CÁLCULO III

Grupo: _____

ACTIVIDAD DERIVADAS PARCIALES

Nombre: _____

Profesor:

INSTRUCCIONES: Resuelva de forma clara, ordenada y bien presentada cada uno de los siguientes puntos casa.

---

1. Calcule la derivada parcial indicada:

   a) $f(x,y) = x + 3y - 7$
   $f_x(x,y)$

   b) $f(x,y) = 4x^2 - 3xy$
   $f_x(x,y)$

   c) $f(x,y) = 3xy + 6x - y^2$
   $f_y(x,y)$

   d) $f(x,y) = xy^2 - 5y + 6$
   $f_y(x,y)$

   e) $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
   $f_x(x,y)$

   f) $f(x,y) = \dfrac{x + 2y}{x^2 - y}$
   $f_y(x,y)$

2. Calcule la derivada parcial indicada considerando todas las variables, excepto una, como constantes, y aplicando los teoremas para la derivación ordinaria:

   a) $f(\theta,\phi) = \operatorname{sen} 3\theta \cos 2\phi$; $\quad f_\phi(\theta,\phi)$

   b) $f(r,\theta) = r^2 \cos\theta - 2r\tan\theta$; $\quad f_\theta(r,\theta)$

   c) $z = e^{y/x} \ln\dfrac{x^2}{y}$; $\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}$

   d) $f(x,y,z) = 4xyz + \ln(2xyz)$; $\quad f_3(x,y,z)$

   e) $f(x,y,z) = e^{xy}\operatorname{senh} 2z - e^{xy}\cosh 2z$; $\quad f_z(x,y,z)$

   f) $f(x,y,z) = e^{xyz} + \tan^{-1}(x) f_y(x,y,z)$

3. Calcule las derivadas parciales indicadas:

   a) $G(x,y) = 3x^3y^2 + 5x^2y^3 + 2x$; **(i)** $G_{yyx}(x,y)$ **(ii)** $G_{yxy}(x,y)$

   b) $f(x,y,z) = ye^x + ze^y + e^z$; **(i)** $f_{xz}(x,y,z)$ **(ii)** $f_{yz}(x,y,z)$

   c) $g(x,y,z) = \operatorname{sen}(xyz)$; **(i)** $g_{yz}(x,y,z)$ **(ii)** $g_{xy}(x,y,z)$

   d) $f(w,z) = w^2 \cos e^z$; **(i)** $f_{wzw}(w,z)$ **(ii)** $f_{zwz}(w,z)$

4. En los siguientes ejercicios, calcule la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario $\mathbf{U}$:

   a) $f(x,y) = 2x^2 + 5y^2$; $\mathbf{U} = \cos\frac{1}{4}\pi\,\mathbf{i} + \operatorname{sen}\frac{1}{4}\pi\,\mathbf{j}$

   b) $g(x,y) = 3x^2 + 4y^2$; $\mathbf{U} = \cos\frac{1}{3}\pi\,\mathbf{i} + \operatorname{sen}\frac{1}{3}\pi\,\mathbf{j}$

   c) $g(x,y,z) = 3x^2 + y^2 - 4z^2$; $\mathbf{U} = \cos\frac{1}{3}\pi\,\mathbf{i} + \cos\frac{1}{4}\pi\,\mathbf{j} + \cos\frac{2}{3}\pi\,\mathbf{k}$

   d) $f(x,y,z) = 6x^2 - 2xy + yz$; $\mathbf{U} = \frac{3}{7}\mathbf{i} + \frac{2}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}$

5. Calcule el gradiente de la función:

   a) $f(x,y) = 4x^2 - 3xy + y^2$

   b) $g(x,y) = \dfrac{xy}{x^2 + y^2}$

   c) $g(x,y) = \ln\sqrt{x^2 + y^2}$

   d) $f(x,y) = e^y \tan 2x$